

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

Национальный исследовательский университет «МЭИ»

Институт радиотехники и электроники
Кафедра КТ

ДОМАШНЯЯ РАБОТА №2

«Пространственно-временная обработка сигналов»

Выполнили: студенты гр. ЭРэ-19-22
Емельянов Р. С.

Проверил: Шимкин П. Е.

Москва, 2026

Содержание

1	Структурная схема устройства	3
2	Краткое функциональное и математическое описание устройства	5
2.1	Квадратурная демодуляция	5
2.2	Интегрально-гребенчатый фильтр (СИС-фильтр)	6
2.3	КИХ-фильтр компенсатор	6
3	Результаты имитационного моделирования	7
3.1	Исследование зависимости амплитуды побочных составляющих от разрядности ЦГ	7
3.2	Исследование влияния амплитудных и фазовых искажений .	9
3.3	Тестовое воздействие монохроматическим сигналом с линейно возрастающей амплитудой	10
3.4	Тестовое воздействие симметричным ЛЧМ сигналом с прямоугольной огибающей	12
3.5	Пункт 7. Исследование характеристик при использовании единого КИХ-дециматора	15

Цель работы

Изучение базовых принципов синтеза работы квадратурного приемника с цифровыми фильтрами дециматоров.

1 Структурная схема устройства

В качестве основной системы фильтрации (для пунктов 2–6) используется каскадное соединение фильтра Хогенауэра (СИС-дециматора) и КИХ-корректора. Схема включает в себя следующие этапы обработки:

- Оцифровка входного сигнала с помощью аналого-цифрового преобразователя (АЦП) на частоте f_s ;
- Разделение на синфазную (I) и квадратурную (Q) составляющие путем перемножения с сигналами цифрового гетеродина (ЦГ);
- Фильтрация каскадом из $N = 8$ цифровых интеграторов;
- Понижение частоты дискретизации (децимация) в $R = 10$ раз;
- Фильтрация каскадом из $N = 8$ гребенчатых фильтров;
- Коррекция амплитудно-частотной характеристики в полосе пропускания с помощью КИХ-фильтра компенсатора (ФК).

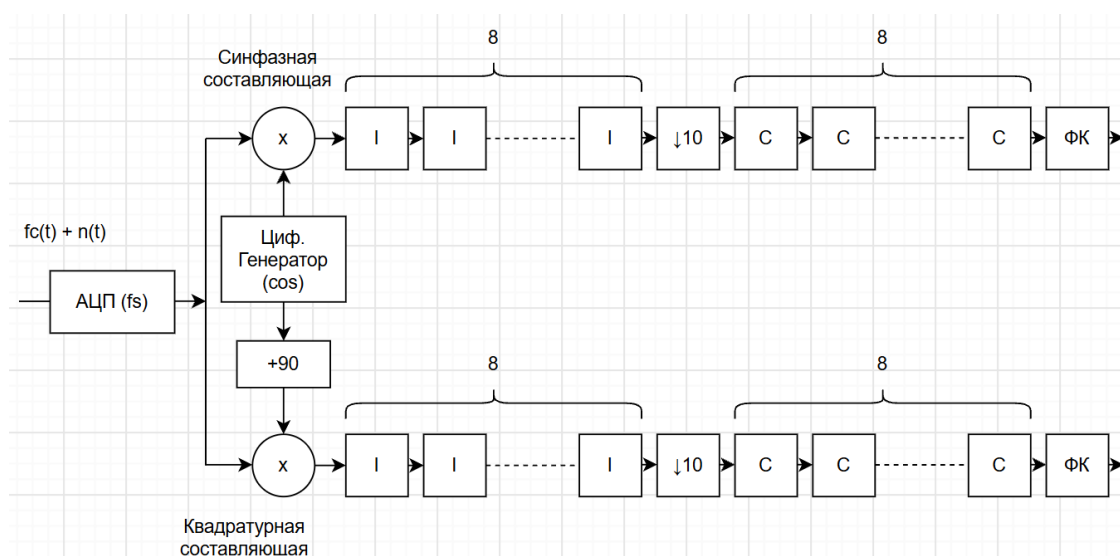


Рис. 1 — Структурная схема устройства цифровой фильтрации (СИС + КИХ-корректор)

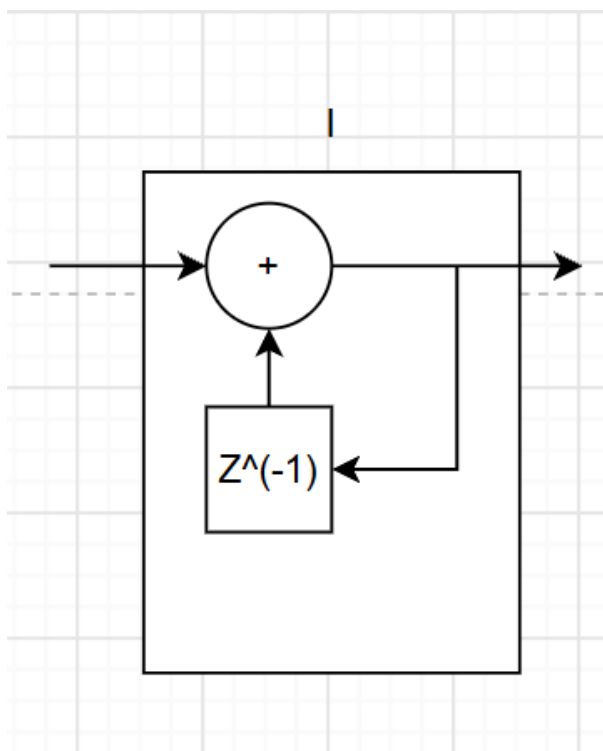


Рис. 2 — Цифровой интегратор

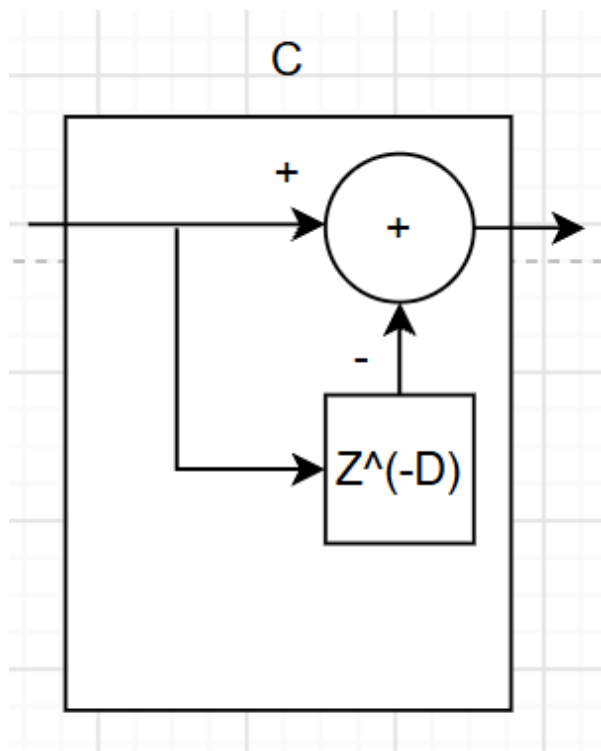


Рис. 3 — Цифровой гребенчатый фильтр

Для выполнения пункта 7 каскад интеграторов, гребенчатых фильтров и КИХ-корректор заменяются на единый КИХ-фильтр дециматор. В этом случае понижение частоты дискретизации в 10 раз осуществляется непосредственно на выходе КИХ-фильтра.

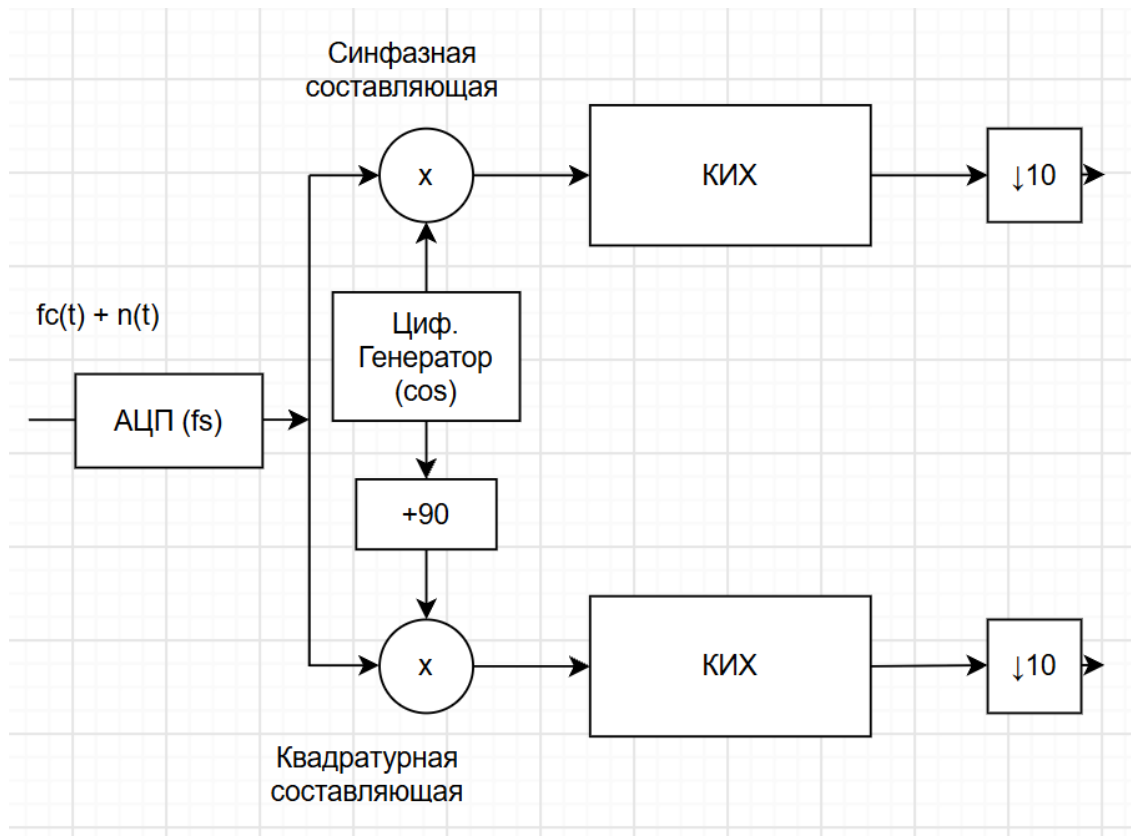


Рис. 4 — Структурная схема устройства цифровой фильтрации (единный КИХ-дециматор)

2 Краткое функциональное и математическое описание устройства

Проектируемое устройство предназначено для выделения, цифровой фильтрации и децимации радиосигнала и состоит из квадратурного демодулятора и многоскоростной системы фильтрации.

2.1 Квадратурная демодуляция

Входной аналоговый сигнал оцифровывается аналого-цифровым преобразователем (АЦП) на высокой частоте дискретизации f_s . Для переноса спектра сигнала на околонулевые частоты (видеочастоту) и разделения его на синфазную (I) и квадратурную (Q) составляющие, оцифрованный сигнал перемножается с ортогональными колебаниями, генерируемыми цифровым гетеродином (ЦГ). Математически формирование квадратур описывается следующим образом:

$$I(n) = x(n) \cdot \cos(2\pi f_G n / f_s) \quad (1)$$

$$Q(n) = x(n) \cdot \sin(2\pi f_G n / f_s) \quad (2)$$

где $x(n)$ — отсчеты входного сигнала, f_G — центральная частота цифрового гетеродина.

2.2 Интегрально-гребенчатый фильтр (CIC-фильтр)

Для эффективного подавления внеполосных спектральных составляющих и понижения частоты дискретизации (децимации) в R раз применяется каскадный интегрально-гребенчатый фильтр (фильтр Хогенауэра). Его вычислительное преимущество заключается в том, что он не требует выполнения операций умножения, а реализуется исключительно на сумматорах и линиях задержки.

В рамках работы используется фильтр 8-го порядка ($N = 8$) с коэффициентом децимации $R = 10$. Фильтр состоит из N каскадов интеграторов (работающих на частоте f_s), блока дециматора и N каскадов гребенчатых фильтров (работающих на пониженной частоте).

Разностное уравнение одиночного цифрового фильтра-интегратора имеет вид:

$$y(n) = y(n-1) + x(n) \quad (3)$$

а его передаточная функция в z -области:

$$H_I(z) = \frac{1}{1 - z^{-1}} \quad (4)$$

где $z^{-1} = \exp(-j\omega)$ — оператор единичной задержки.

Общая передаточная функция CIC-фильтра N -го порядка описывается выражением:

$$H_{CIC}(z) = \left(\frac{1 - z^{-D}}{1 - z^{-1}} \right)^N \quad (5)$$

где D — коэффициент дифференциальной задержки [cite: 2].

2.3 КИХ-фильтр компенсатор

Недостатком CIC-фильтра является спад амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) в рабочей полосе пропускания, что приводит к амплитудным искажениям полезного сигнала. Для компенсации этого спада, а также для формирования узкой переходной зоны и требуемого уровня

подавления вне полосы, используется дополнительный фильтр с конечной импульсной характеристикой (КИХ-корректор). КИХ-корректор устанавливается на выходе гребенчатых фильтров и работает на пониженной частоте дискретизации, а его АЧХ формируется таким образом, чтобы компенсировать завал АЧХ фильтра Хогенауэра.

В пункте 7 работы каскад из СИС-фильтра и КИХ-корректора заменяется на единый эквивалентный КИХ-фильтр дециматор с аналогичными параметрами подавления, который осуществляет всю фильтрацию и децимацию в один шаг.

3 Результаты имитационного моделирования

3.1 Исследование зависимости амплитуды побочных составляющих от разрядности ЦГ

В данном пункте исследовалась зависимость амплитуды побочных (не связанных с полезным входным сигналом) спектральных составляющих, возникающих в спектре сигнала на выходе цифрового фильтра, от разрядности цифрового гетеродина (n_g). Для анализа данного явления параметр типа вычислений ЦГ был задан как `nco_type = 'fixed'`. Разрядность гетеродина варьировалась в диапазоне от 2 до $n_a + 2$ бит, где $n_a = 9$ — количество бит АЦП (Мой номер по журналу является 4).

Оценка уровня побочных составляющих проводилась путем измерения динамического диапазона, свободного от паразитных составляющих (SFDR). Итоговый график зависимости представлен на рисунке 5.

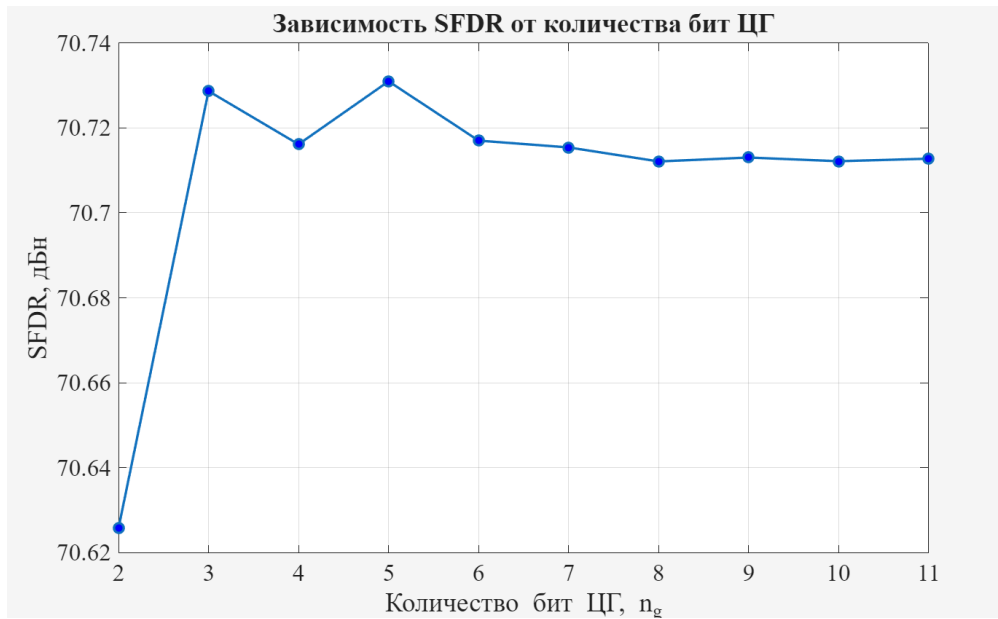


Рис. 5 — Зависимость уровня подавления побочных составляющих (SFDR) от количества бит ЦГ

Выводы по результатам моделирования: Представленный график демонстрирует, что значение SFDR стабилизируется на уровне ≈ 70.7 дБн, а все его изменения лежат в крайне узком диапазоне (от 70.62 до 70.73 дБн).

Математическая причина возникновения мощных побочных излучений в моделях ЦГ связана со спектральным наложением гармоник, порождаемых эффектами квантования амплитуды и усечения фазы. При экстремально низкой разрядности ($n_g = 2$ бита) форма сигнала гетеродина максимально искажена, и амплитуда высших гармоник наибольшая — это отражается в локальном минимуме SFDR на графике.

Однако дальнейший рост SFDR жестко ограничивается шумовыми характеристиками предшествующего тракта. Базовый уровень аддитивного белого гауссова шума, заданный во входном сигнале ($\text{SNR} = 70$ дБ), а также шумы квантования 9-битного АЦП формируют плотную шумовую полку. Начиная с $n_g = 3$ бит, паразитные гармоники гетеродина проваливаются под эту полку и перестают быть доминирующим источником помех.

Незначительные колебания графика на уровне сотых долей децибела при $n_g \geq 3$ обусловлены статистическими флуктуациями спектральных отсчетов случайного шума при расчете преобразования Фурье, а не реальной динамикой побочных составляющих ЦГ. Таким образом, в условиях заданного шумового фона тракта повышение разрядности гетеродина свыше 3-4

бит не приводит к выигрышу в качестве демодулированного сигнала.

3.2 Исследование влияния амплитудных и фазовых искажений

В данном разделе оценивается влияние неидеальности формирования квадратурных составляющих цифровым гетеродином на динамический диапазон устройства. В соответствии с заданием, для анализа амплитудного и фазового дисбаланса использовался режим работы гетеродина `nco_type = 'single'`. Квадратурные искажения приводят к нарушению строгой ортогональности I и Q каналов, следствием чего является неполное подавление зеркального канала при комплексной обработке и появление в спектре мощной побочной составляющей — зеркальной помехи.

На рисунке 6 представлена зависимость уровня SFDR от амплитудного дисбаланса (параметр `amv`) при нулевом фазовом искажении.

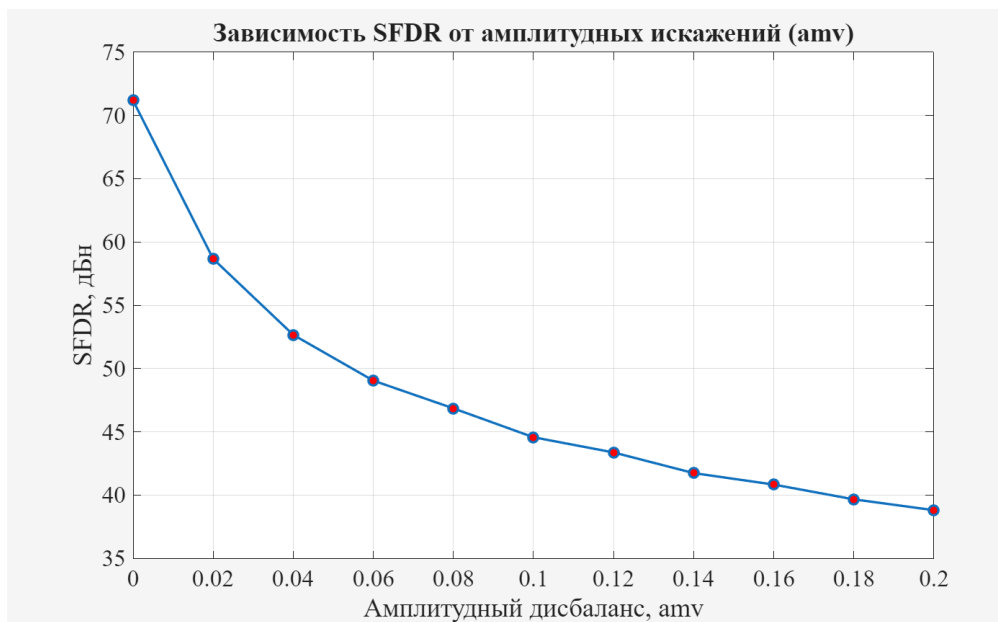


Рис. 6 — Зависимость уровня подавления побочных составляющих (SFDR) от амплитудных искажений

График показывает нелинейное и весьма резкое падение SFDR при увеличении амплитудной асимметрии между каналами. Появление амплитудного дисбаланса всего в 0.02 приводит к деградации свободного от помех динамического диапазона с исходных ≈ 71 дБн до ≈ 58 дБн. При максимальном исследуемом значении `amv` = 0.2 значение SFDR опускается ниже 40 дБн.

На рисунке 7 продемонстрирована зависимость SFDR от фазового

дисбаланса (параметр pmv , измеряемый в градусах) при отсутствии амплитудных искажений.

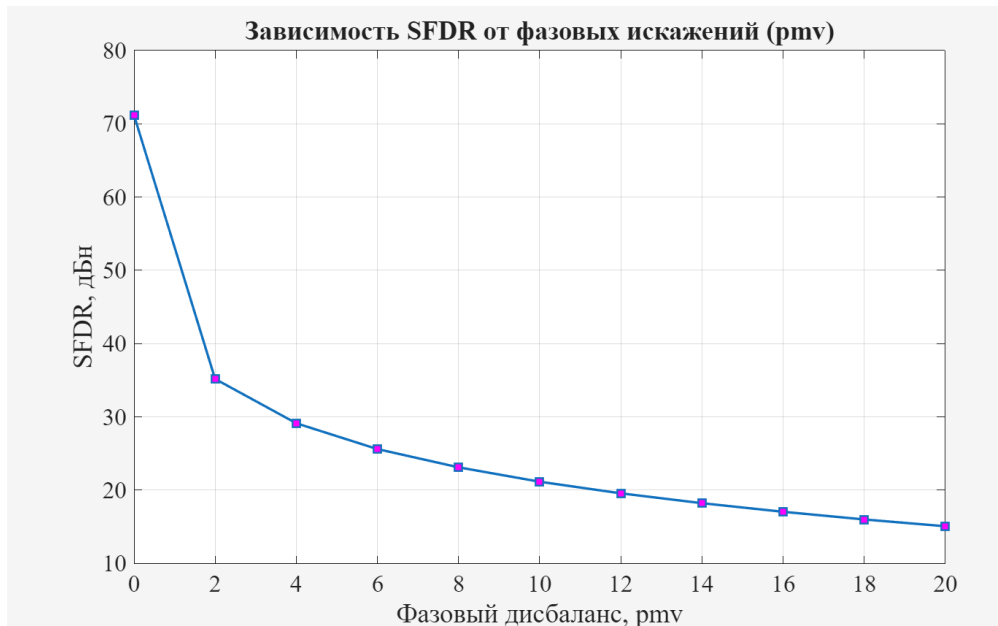


Рис. 7 — Зависимость уровня подавления побочных составляющих (SFDR) от фазовых искажений

Фазовые ошибки оказывают еще более катастрофическое влияние на чистоту выходного спектра. Отклонение фазы квадратурного сигнала всего на 2° от идеальных 90° обрушивает значение SFDR с ≈ 71 дБн до ≈ 35 дБн. При фазовой ошибке в 20° уровень зеркальной помехи возрастает настолько, что разница между амплитудой полезного сигнала и помехи сокращается до критических ≈ 15 дБн.

Выводы по результатам моделирования: Даже незначительные амплитудные и, в особенности, фазовые искажения (I/Q дисбаланс) в цифровом гетеродине приводят к стремительному росту амплитуды зеркальной составляющей. Это полностью нивелирует преимущества многоразрядных АЦП, критически ухудшая SFDR на выходе цифрового фильтра. Для обеспечения высокого динамического диапазона системы требуется контроль ортогональности и равенства амплитуд опорных колебаний.

3.3 Тестовое воздействие монохроматическим сигналом с линейно возрастающей амплитудой

В данном пункте для оценки линейности тракта и визуализации работы фильтра в частотной области вместо гармонического колебания с фик-

сированной амплитудой использовался монохроматический сигнал с линейно нарастающей огибающей (Linear Amplitude, LA).

Максимальная амплитуда огибающей была ограничена пределами динамического диапазона 9-битного АЦП (от 0 до 255 LSB), чтобы избежать переполнения разрядной сетки (клиппинга). Для того чтобы после демодуляции сигнал не оказался на нулевой частоте, частота входного воздействия была смещена на 1 МГц относительно частоты цифрового гетеродина ($f_c = f_g + 1$ МГц). Результаты моделирования представлены на рисунке 8.

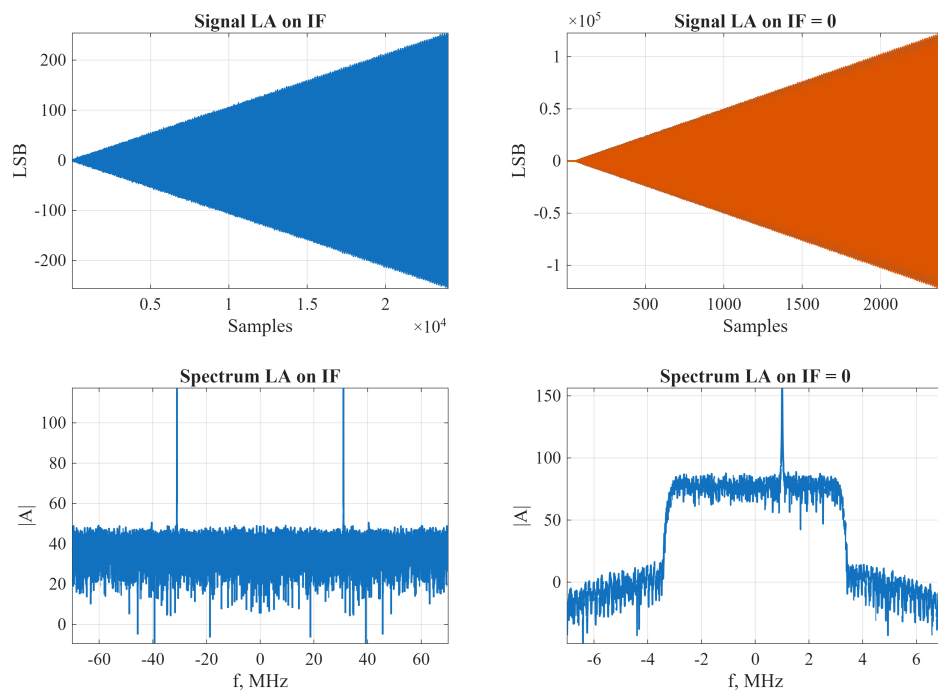


Рис. 8 — Временные и спектральные характеристики сигналов при воздействии сигнала с линейно возрастающей амплитудой

Выводы по результатам моделирования: Анализ временных диаграмм подтверждает корректную работу устройства: огибающая демодулированного и отфильтрованного сигнала (Signal LA on IF = 0) сохраняет строго линейный характер нарастания на всем временном интервале. Это свидетельствует об отсутствии амплитудных искажений и переполнений в регистрах СИС-фильтра и КИХ-корректора при работе в пределах допустимого динамического диапазона.

Рассматривая спектр на выходе устройства (Spectrum LA on IF = 0), можно отчетливо наблюдать формирование частотной характеристики

спроектированной системы фильтрации. Шумовая полка наглядно отрисовывает прямоугольную форму суммарной АЧХ (каскада из СИС и КИХ фильтров) с плоской вершиной и резкими спадами. Полезный тестовый сигнал в виде узкого пика корректно позиционируется ровно на частоте 1 МГц, находясь в пределах рабочей полосы пропускания, тогда как все внеполосные спектральные компоненты успешно подавлены до уровня затухания в полосе задерживания.

3.4 Тестовое воздействие симметричным ЛЧМ сигналом с прямоугольной огибающей

В заключительном пункте моделирования для СИС фильтра с корректором в качестве тестового воздействия применялся широкополосный симметричный линейно-частотно модулированный (ЛЧМ) сигнал с прямоугольной огибающей. Генерация базового видеосигнала осуществлялась с помощью встроенной функции `phased.LinearFMWaveform`. В соответствии с техническим заданием (Таблица 2) база сигнала была задана равной $B = 512$, а девиация частоты (полоса сигнала) согласована с рабочей полосой пропускания цифрового фильтра.

На рисунке 9 представлены временные и спектральные характеристики зашумленного ЛЧМ-сигнала на промежуточной частоте (вход системы), а также результат его комплексной обработки — демодуляции, фильтрации и децимации (выход системы).

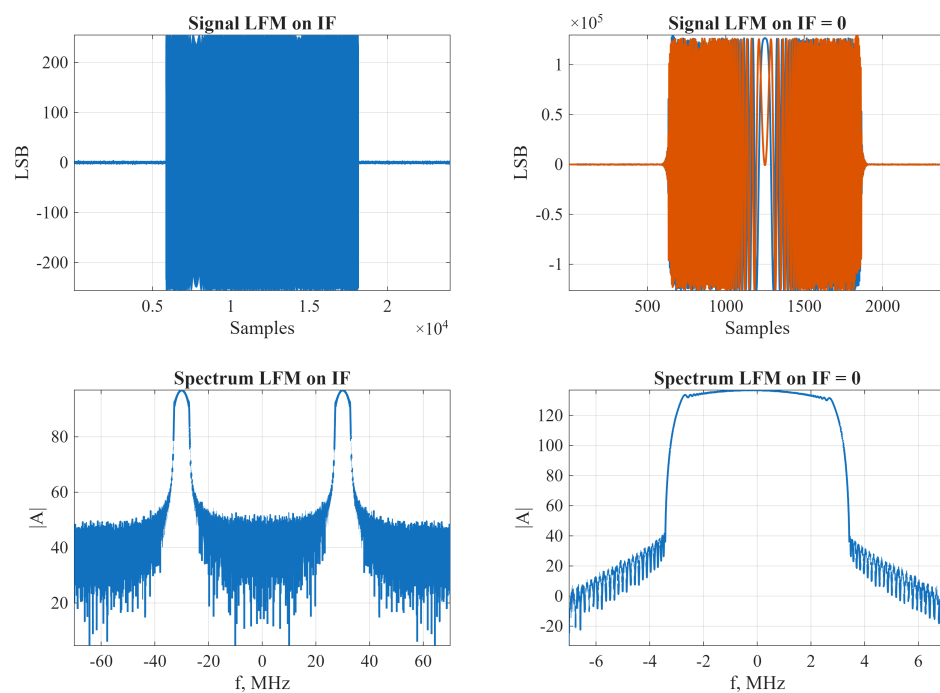


Рис. 9 — Временные диаграммы и спектры ЛЧМ-сигнала до и после цифровой фильтрации (с учетом теплового шума)

Для более детального анализа фазовой и спектральной структуры демодулированного сигнала дополнительно было проведено моделирование прохождения нормированного ЛЧМ-сигнала (без добавления аддитивного белого гауссова шума). Эти результаты визуализированы на рисунке 10.

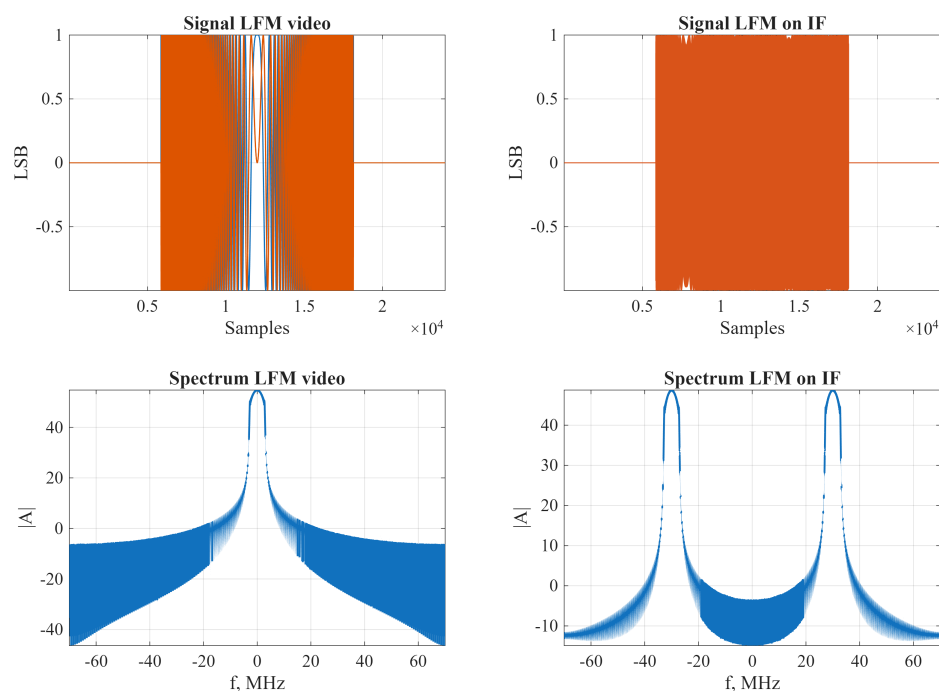


Рис. 10 — Временная структура и спектр нормированного ЛЧМ-видеосигнала в условиях без шума

Выводы по результатам моделирования: Временные диаграммы высокочастотного радиосигнала (Signal LFM on IF) демонстрируют заданную прямоугольную амплитудную огибающую, заполненную частотно-модулированным колебанием. После квадратурного переноса частоты и прохождения через систему децимирующих фильтров на выходе формируется комплексный видеосигнал (Signal LFM on IF = 0 и Signal LFM video).

На графике очищенного от шума видеосигнала (рис. 10, сверху слева) наглядно раскрывается внутренняя структура симметричного ЛЧМ-импульса: мгновенная частота колебаний в синфазном и квадратурном каналах (I и Q) линейно изменяется, плавно проходя через нулевое значение точно в середине временного окна (точка симметрии).

Спектральный анализ также подтверждает высокую эффективность спроектированной системы фильтрации. Исходный спектр ЛЧМ-сигнала, искаженный шумами АЦП (Spectrum LFM on IF), после обработки переносится на нулевую частоту (Spectrum LFM on IF = 0). На выходе отчетливо видна характерная для ЛЧМ-сигналов с большой базой плоская «прямоугольная» вершина спектра. Края этого спектра жестко и симметрично

обрезаны амплитудно-частотной характеристикой многоскоростного фильтра, что свидетельствует об успешном подавлении внеполосного шума и зеркальных каналов при полном сохранении полезной широкополосной информации внутри полосы пропускания.

3.5 Пункт 7. Исследование характеристик при использовании единого КИХ-дециматора

В данном разделе представлены результаты выполнения седьмого пункта задания, в котором многоскоростная система фильтрации на базе каскада СИС-фильтра и КИХ-корректора заменяется на единый фильтр с конечной импульсной характеристикой (КИХ-фильтр). Спроектированный КИХ-дециматор обладает требуемыми параметрами: неравномерность в полосе пропускания 0.1 дБ и ослабление в полосе задерживания 60 дБ. Понижение частоты дискретизации ($R = 10$) интегрировано непосредственно в процесс фильтрации.

Зависимость амплитуды побочных составляющих от разрядности ЦГ

Для новой архитектуры было повторено исследование влияния эффектов квантования цифрового гетеродина (режим `nco_type = 'fixed'`) на чистоту выходного спектра. Диапазон изменения разрядности ЦГ составил от 2 до 11 бит. Полученная зависимость динамического диапазона (SFDR) от количества бит ЦГ представлена на рисунке 11.

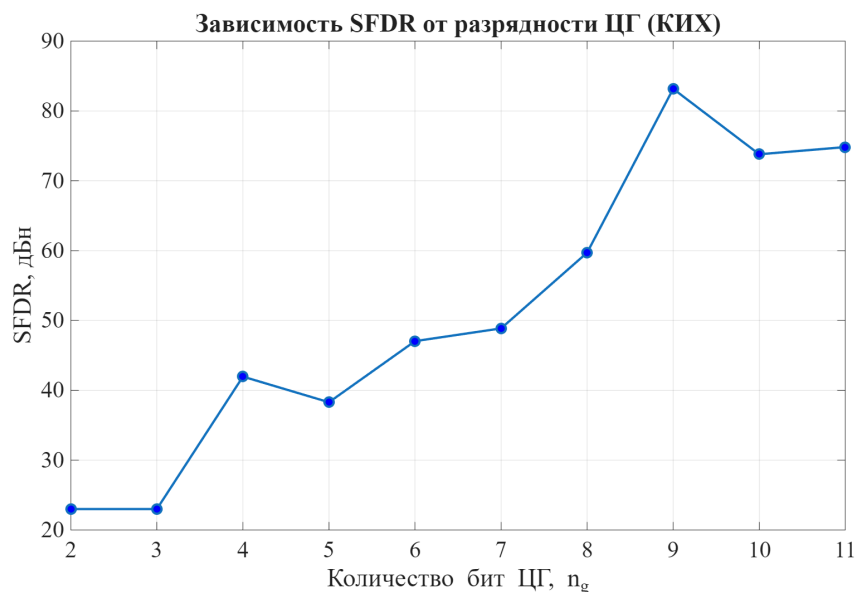


Рис. 11 — Зависимость SFDR от количества бит ЦГ при использовании единого КИХ-дециматора

Сравнительный анализ и выводы: Полученный график для единого КИХ-дециматора кардинально отличается от аналогичного графика для СИС-фильтра. Здесь наблюдается классическая теоретическая картина: при увеличении разрядности цифрового гетеродина от 3 до 9 бит значение SFDR линейно возрастает с ≈ 23 дБн до ≈ 83 дБн (в среднем улучшаясь на 6 дБ с каждым добавленным битом). При $n_g \geq 10$ бит рост прекращается, и SFDR стабилизируется на уровне $\approx 74\text{--}75$ дБн, упираясь в физический шумовой порог тракта (входной тепловой шум и шумы квантования 9-битного АЦП).

Столь разительное отличие в поведении двух схем фильтрации обусловлено архитектурными особенностями обработки высокочастотных паразитных гармоник и явлением спектрального наложения (aliasing):

- **Проблема СИС-фильтра:** Каскад интеграторов в фильтре Хогенауэра имеет специфическую амплитудно-частотную характеристику с широкими боковыми лепестками и плавными спадами. Мощные высокочастотные паразитные гармоники, порождаемые квантованием гетеродина, недостаточно подавляются интеграторами до момента децимации. В процессе понижения частоты дискретизации эти неподдавленные гармоники алиасятся в рабочую полосу частот. Этот интенсивный алиасинг создавал высокий уровень шумового фона, маскируя любые улучшения от повышения разрядности ЦГ.
- **Преимущество единого КИХ-дециматора:** Одиночный КИХ-фильтр осуществляет строгую низкочастотную фильтрацию с высоким гарантированным подавлением (60 дБ) и крутым спадом характеристики на *полной* частоте дискретизации АЦП (f_s) еще до отбрасывания отсчетов. Это надежно подавляет широкополосный шум квантования гетеродина и предотвращает его попадание в базовую полосу при децимации.

Таким образом, использование качественного КИХ-фильтра позволяет полностью раскрыть потенциал многоразрядного цифрового гетеродина, обеспечивая значительно более высокий динамический диапазон системы по сравнению с экономичным, но спектрально уступающим СИС-

дециматором. **Влияние амплитудных и фазовых искажений (КИХ-дециматор)**

В завершающей части седьмого пункта было проанализировано влияние квадратурного дисбаланса цифрового гетеродина (амплитудной и фазовой асимметрии) на динамический диапазон системы при использовании единого КИХ-дециматора. Для моделирования применялся параметр `nco_type = 'single'`.

Результаты моделирования в виде зависимостей SFDR от амплитудного (`amv`) и фазового (`pmv`) искажений представлены на рисунках 12 и 13 соответственно.

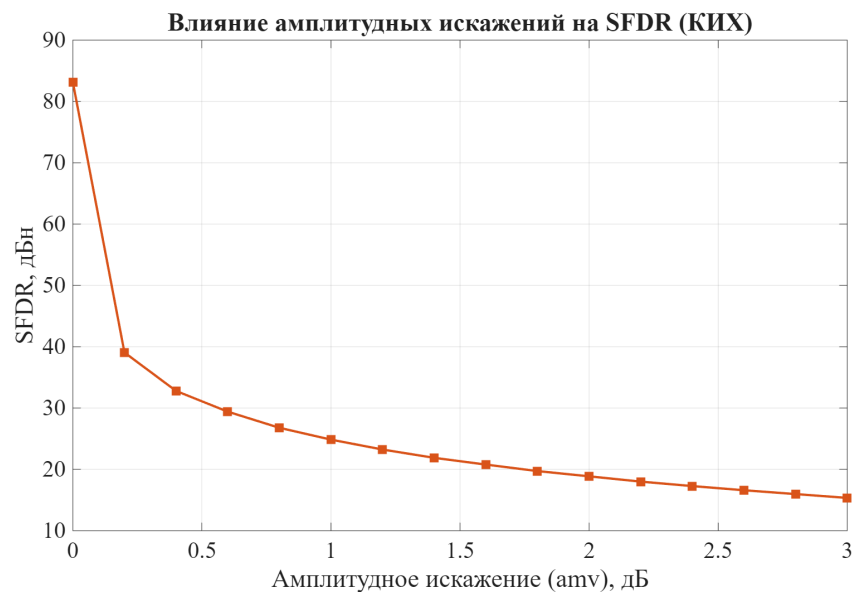


Рис. 12 — Зависимость SFDR от амплитудных искажений при использовании КИХ-дециматора

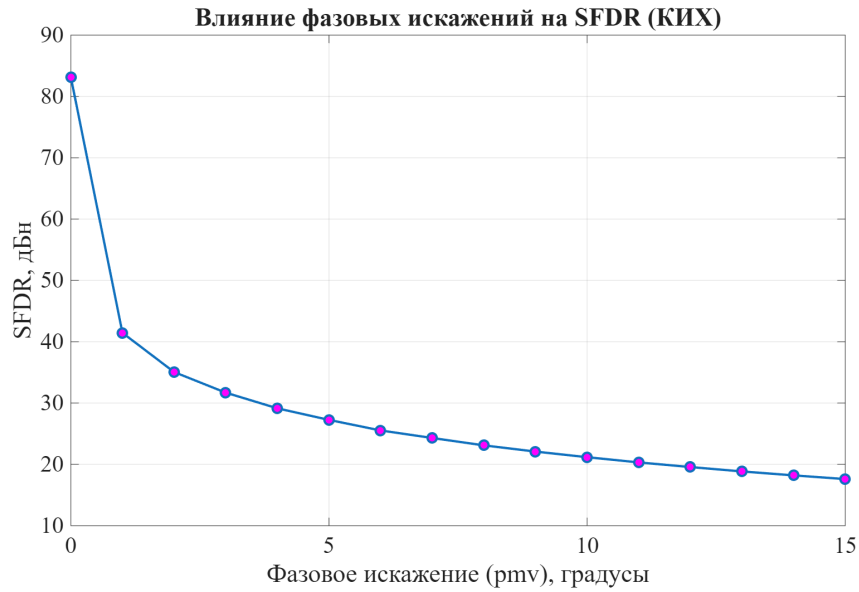


Рис. 13 — Зависимость SFDR от фазовых искажений при использовании КИХ-дециматора

Сравнительный анализ и выводы: При идеальной настройке гетеродина (отсутствие искажений) архитектура с КИХ-дециматором обеспечивает выигрыш в динамическом диапазоне: начальное значение SFDR составляет ≈ 83 дБн, что на 12 дБ лучше, чем у каскада с CIC-фильтром (≈ 71 дБн). Это преимущество достигается за счет лучшего подавления высокочастотных шумов квантования.

Однако при появлении малейшего дисбаланса наблюдается резкая деградация сигнала. Сравнение текущих графиков с графиками из пункта 4 выявляет важнейшую закономерность: **абсолютные значения деградировавшего SFDR при наличии искажений полностью совпадают для обеих архитектур фильтрации.** Например, при фазовой ошибке в 2° уровень SFDR падает до ≈ 35 дБн как при использовании CIC-фильтра, так и при использовании КИХ-дециматора. Аналогичная картина наблюдается и для амплитудного дисбаланса: при $amv = 0.2$ дБ SFDR в обоих случаях опускается до ≈ 39 дБн.

Физическая и математическая причина такого поведения заключается в природе зеркальной помехи:

- В отличие от шумов квантования, которые распределены по широкой полосе частот и могут быть отфильтрованы, зеркальная помеха, возникающая из-за неортогональности I и Q каналов, попадает *строго внутрь рабочей полосы пропускания* фильтра.

- Мощность этой помехи определяется исключительно тригонометрическими соотношениями внутри перемножителей гетеродина и никак не зависит от параметров последующего фильтра нижних частот.
- Цифровой фильтр (будь то CIC или КИХ) пропускает эту помеху на выход без изменений, так как она является для него низкочастотным сигналом.

Следовательно, превосходные характеристики подавления КИХ-дециматора в полосе задерживания оказываются абсолютно бесполезными против зеркальных помех. Это доказывает, что в системах квадратурной цифровой обработки главным лимитирующим фактором качества является математическая точность формирования квадратурных колебаний, а не выбор архитектуры децимирующего фильтра.

Тестовое воздействие сигналом с линейно возрастающей амплитудой (КИХ-дециматор)

Для проверки линейности тракта с единым КИХ-дециматором и визуализации его амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) применялся монохроматический сигнал с линейно нарастающей огибающей (LA). Частота тестового сигнала была смещена на 1 МГц относительно частоты гетеродина, чтобы результат демодуляции попал в рабочую полосу пропускания фильтра. Максимальная амплитуда ограничивалась значением 255 LSB для соответствия динамическому диапазону АЦП.

Результаты моделирования во временной и частотной областях представлены на рисунках 14 — 17.

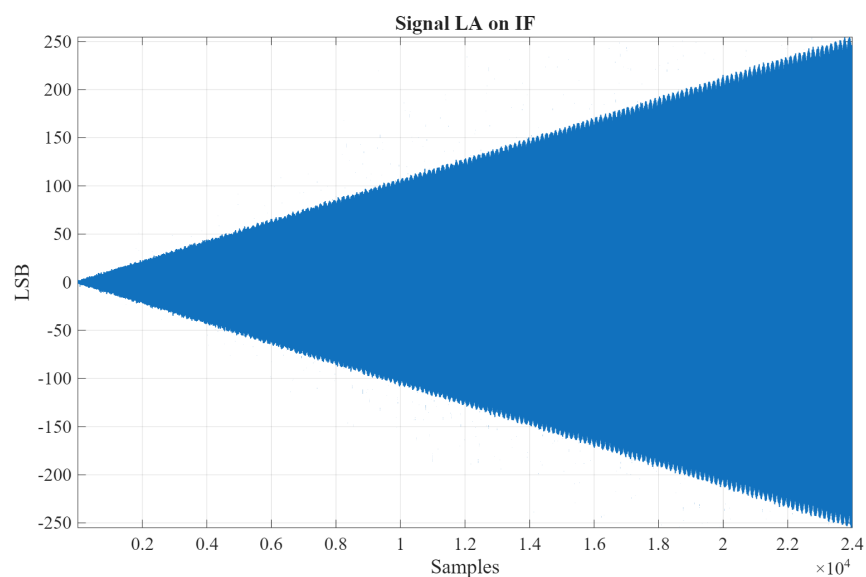


Рис. 14 — Временная диаграмма входного сигнала с линейно возрастающей амплитудой на ПЧ

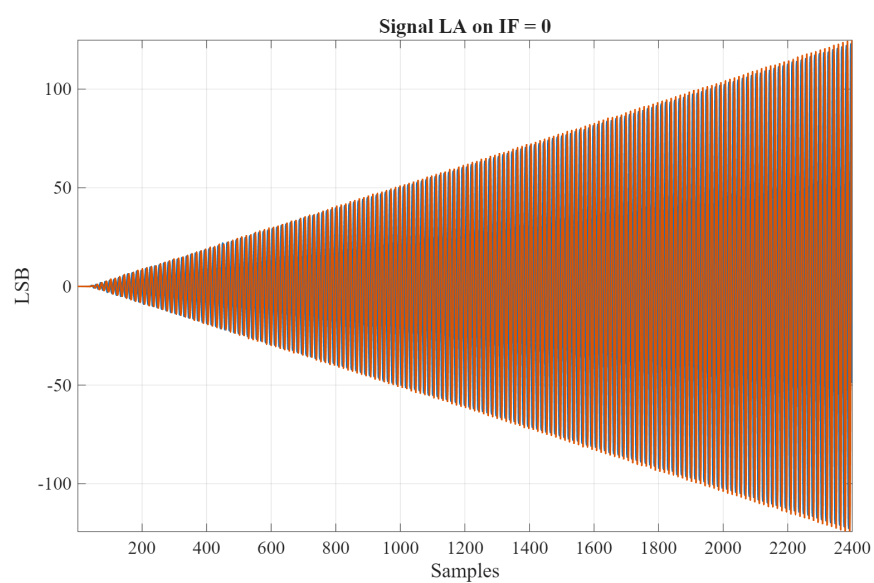


Рис. 15 — Временная диаграмма демодулированного и отфильтрованного сигнала (I и Q каналы)

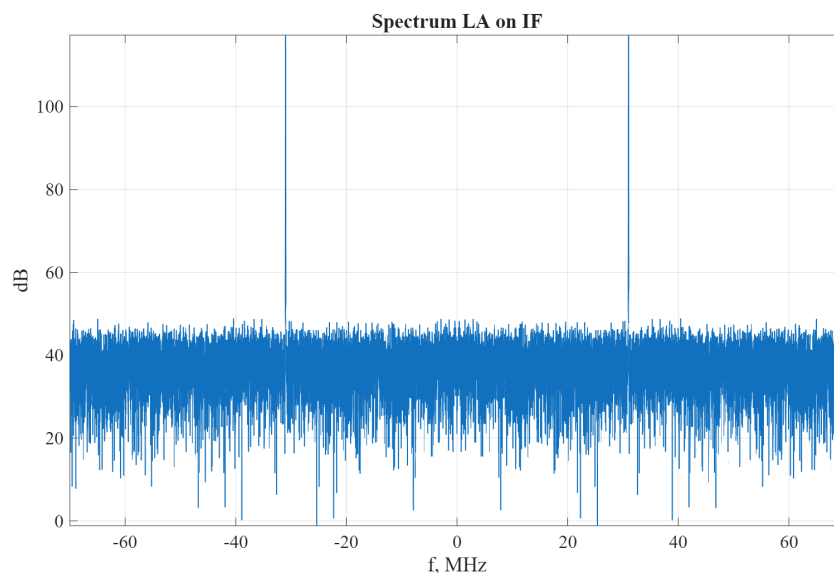


Рис. 16 — Спектр входного сигнала на ПЧ

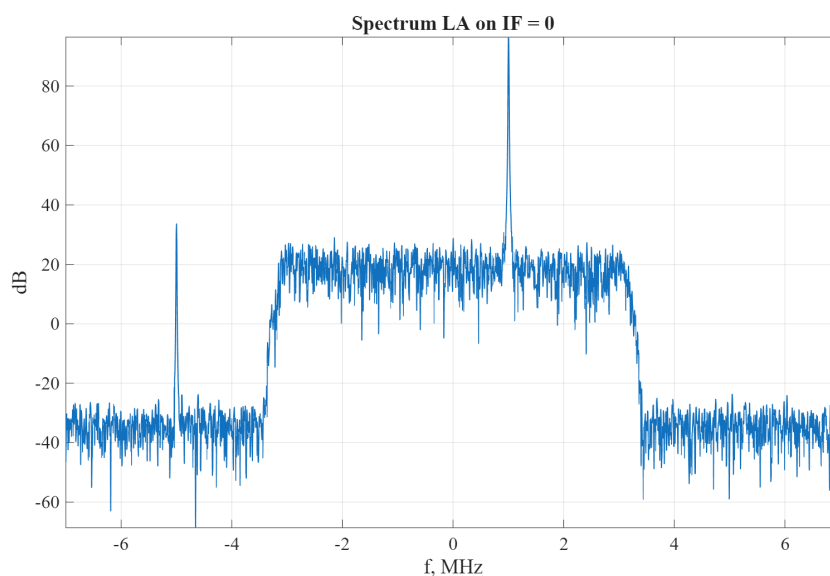


Рис. 17 — Спектр на выходе КИХ-дециматора (визуализация АЧХ фильтра)

Выводы по результатам моделирования: Временная диаграмма сигнала на выходе КИХ-дециматора (рис. 15) демонстрирует идеальное сохранение линейного закона нарастания амплитуды для синфазного и квадратурного каналов. Отсутствие искажений огибающей и переполнений свидетельствует о корректном расчете коэффициентов фильтра и достаточной разрядности аккумуляторов при выполнении операции свертки.

Спектр выходного сигнала (рис. 17) наглядно отражает профиль АЧХ спроектированного КИХ-фильтра. В отличие от каскада Хогенауэра, здесь

наблюдается абсолютно плоская вершина в полосе пропускания без необходимости применения дополнительных компенсаторов. Полезный сигнал в виде острого пика на частоте 1 МГц передан без амплитудных потерь, а широкополосный шум за пределами частоты среза резко подавлен, формируя характерную прямоугольную спектральную маску с высокой крутизной скатов.

Тестовое воздействие симметричным ЛЧМ сигналом (КИХ-дециматор)

В завершающем этапе работы проверялась способность спроектированного КИХ-дециматора обрабатывать сложные широкополосные радиосигналы. В качестве тестового воздействия, как и в пункте 6, использовался симметричный линейно-частотно модулированный (ЛЧМ) сигнал с прямоугольной огибающей и базой $B = 512$.

Поскольку в данном пункте скрипт генерирует каждый график в виде отдельного изображения, они сгруппированы для наглядного сравнения. На рисунке 18 представлены результаты прохождения зашумленного ЛЧМ-сигнала через тракт с единым КИХ-фильтром.

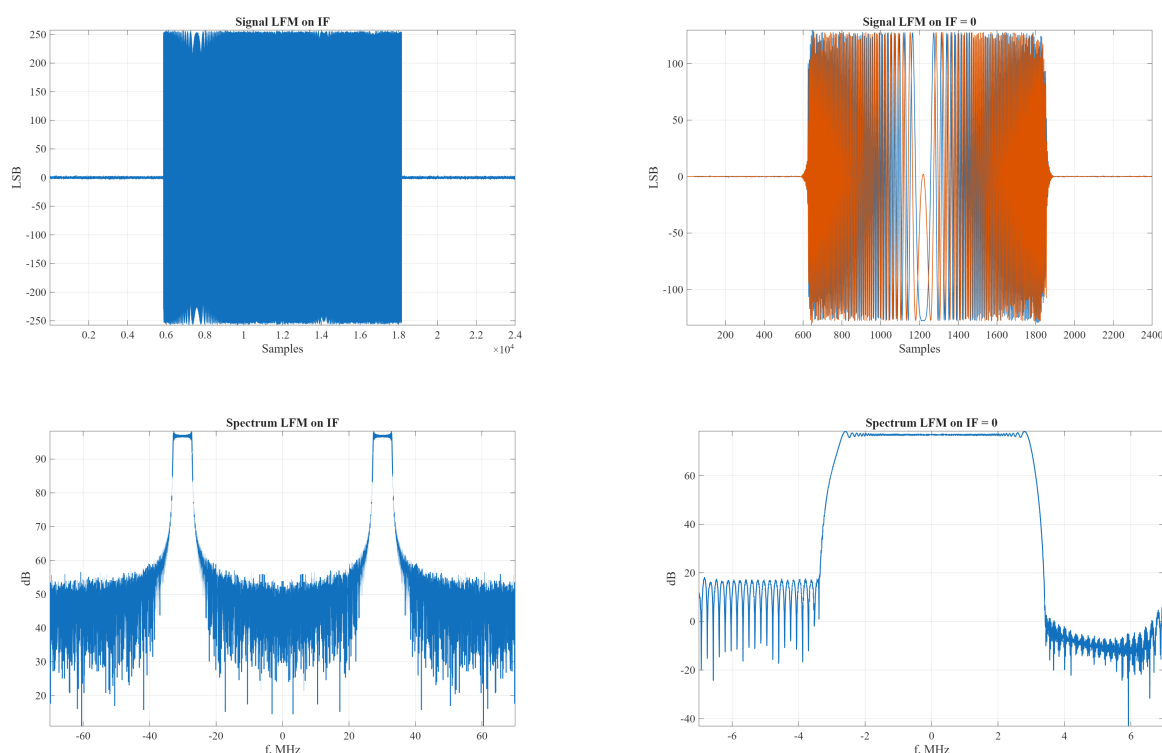


Рис. 18 — Временные диаграммы и спектры ЛЧМ-сигнала до и после КИХ-дециматора (с учетом шума)

Для детальной оценки фазовой структуры и качества фильтрации спектра эксперимент был продублирован для нормированного ЛЧМ-сигнала

без добавления аддитивного белого шума. Результаты представлены на рисунке 19.

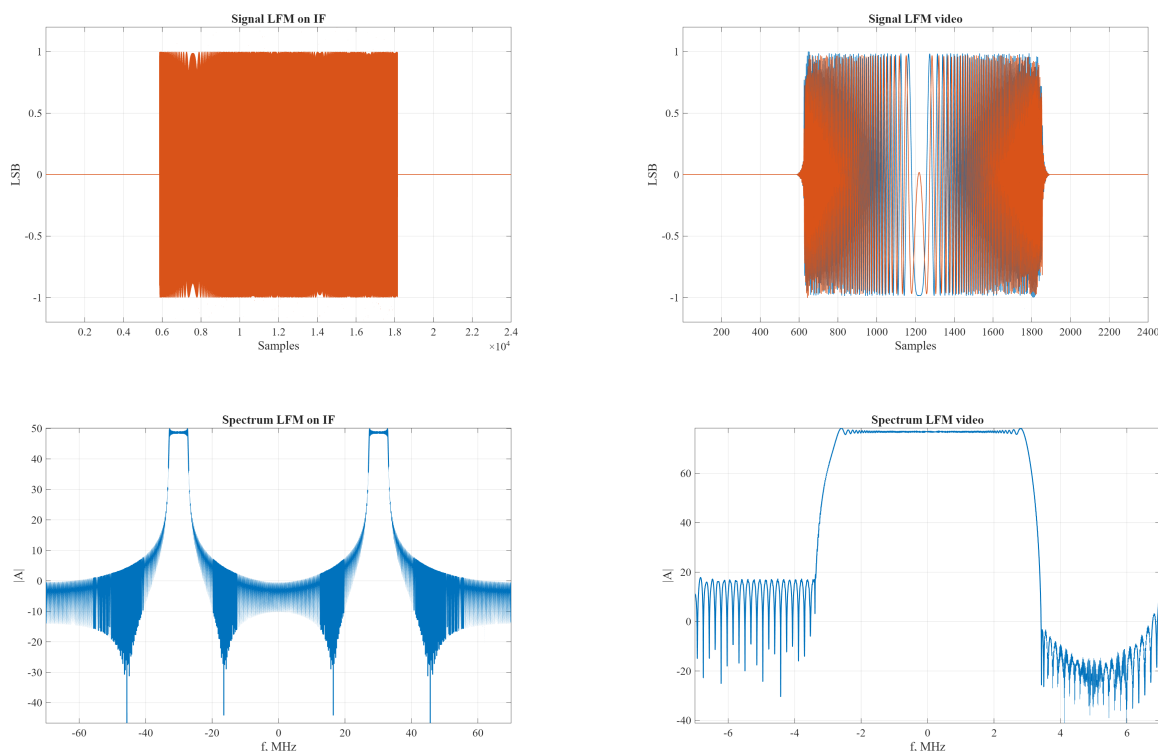


Рис. 19 — Структура нормированного ЛЧМ-видеосигнала в идеальных условиях (КИХ-дециматор)

Выводы по результатам моделирования: Архитектура с единым КИХ-дециматором демонстрирует превосходные характеристики при обработке широкополосных сигналов. На временных диаграммах видеосигнала (рис. 19, сверху справа) отчетливо видна идеальная симметрия ЛЧМ-импульса: мгновенная частота в I и Q каналах строго и без искажений переходит через ноль в центре временного окна. Прямоугольная огибающая сохраняет свою форму, паразитные выбросы (звон) на краях импульса минимальны.

Особого внимания заслуживают спектрограммы. Спектр демодулированного ЛЧМ-сигнала (Spectrum LFM video) формирует практически идеальный прямоугольник. В отличие от каскада интеграторов и гребенчатых фильтров (CIC), единый КИХ-фильтр обеспечивает абсолютно плоскую АЧХ (неравномерность не более 0.1 дБ) во всей полосе пропускания. Это означает, что все спектральные компоненты ЛЧМ-сигнала передаются на выход без амплитудных искажений. Высокая крутизна скатов КИХ-фильтра также гарантирует полное подавление зеркальных частот и вне-

полосного шума, что критически важно для последующей согласованной фильтрации (сжатия) таких сигналов в радиолокационных системах.

Общие выводы по работе

В ходе выполнения практического задания было проведено успешное моделирование устройства цифровой фильтрации и децимации радиосигналов.

- Реализована квадратурная демодуляция, переносящая радиосигнал на нулевую промежуточную частоту с формированием синфазного и квадратурного каналов.
- Подтверждено, что динамический диапазон системы (SFDR) ограничивается шумами квантования АЦП, а чрезмерное увеличение разрядности цифрового гетеродина сверх необходимого минимума не дает качественного выигрыша.
- Доказана критическая уязвимость архитектуры к I/Q дисбалансу: малейшие фазовые и амплитудные искажения в гетеродине ведут к некомпенсируемому росту зеркальной помехи в полосе пропускания.
- Установлено, что замена экономичного CIC-фильтра на качественный КИХ-дециматор позволяет существенно снизить уровень паразитного алиасинга высокочастотных шумов квантования, обеспечив выигрыш в динамическом диапазоне и идеальную плоскость АЧХ при обработке широкополосных ЛЧМ-сигналов.